

Задаётся имя маршрутизатора:

```
/system identity set name=RT1.1
```

Переименовываются интерфейсы и устанавливается скорость для NAS:

```
/interface ethernet  
set [find default-name=sfp-sfpplus1] name=sfp1-wan  
set [find default-name=ether8] name=ether8-nas speed=2.5Gbps
```

Создаются bonding-интерфейсы в режиме LACP (802.3ad) с хэшем по L3+L4 для максимальной производительности и отказоустойчивости:

```
/interface bonding  
add name=bond-sw1 slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad transmit-  
hash-policy=layer-3-and-4  
add name=bond-sw2 slaves=ether3,ether4 mode=802.3ad transmit-  
hash-policy=layer-3-and-4  
add name=bond-srv slaves=ether5,ether6 mode=802.3ad transmit-  
hash-policy=layer-3-and-4
```

Создаётся единый bridge с включённым vlan-filtering и протоколом RSTP для предотвращения петель:

```
/interface bridge  
add name=bridge-lan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp
```

Добавляются порты в bridge с включённым ingress-filtering и указанием PVID для защиты от VLAN hopping:

```
/interface bridge port  
add bridge=bridge-lan interface=bond-sw1 ingress-  
filtering=yes pvid=99  
add bridge=bridge-lan interface=bond-sw2 ingress-  
filtering=yes pvid=99  
add bridge=bridge-lan interface=bond-srv ingress-  
filtering=yes pvid=30  
add bridge=bridge-lan interface=ether8-nas ingress-  
filtering=yes pvid=40
```

Создаются виртуальные интерфейсы VLAN на базе bridge:

```
/interface vlan  
add interface=bridge-lan name=VLAN10 vlan-id=10  
add interface=bridge-lan name=VLAN20 vlan-id=20  
add interface=bridge-lan name=VLAN30 vlan-id=30
```

```

add interface=bridge-lan name=VLAN40 vlan-id=40
add interface=bridge-lan name=VLAN50 vlan-id=50
add interface=bridge-lan name=VLAN60 vlan-id=60
add interface=bridge-lan name=VLAN70 vlan-id=70
add interface=bridge-lan name=VLAN80 vlan-id=80
add interface=bridge-lan name=VLAN99 vlan-id=99

```

Настраивается маркировка (tagging) VLAN на транковых портах и портах к серверам/NAS:

```

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,bond-sw1,bond-sw2
vlan-ids=10,20,50,60,70,99
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,bond-srv vlan-ids=30
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,ether8-nas vlan-
ids=40
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan vlan-ids=80

```

Назначаются IPv4-адреса на WAN и все VLAN-интерфейсы:

```

/ip address
add address=183.229.35.254/23 interface=sfp1-wan
add address=183.229.34.1/27 interface=VLAN10 comment="Dev
stations"
add address=183.229.34.33/28 interface=VLAN20
comment="Office"
add address=183.229.34.49/29 interface=VLAN30
comment="Servers"
add address=183.229.34.57/29 interface=VLAN40 comment="NAS"
add address=183.229.34.65/27 interface=VLAN50 comment="Wi-
Fi Staff"
add address=183.229.34.129/27 interface=VLAN60
comment="Guest Wi-Fi"
add address=183.229.34.161/29 interface=VLAN70 comment="MFP"
add address=183.229.34.193/27 interface=VLAN80 comment="VPN
(IKEv2) - VPN VLAN"
add address=183.229.34.225/28 interface=VLAN99
comment="Management"

```

Назначаются уникальные локальные IPv6-адреса:

```

/ipv6 address
add address=fd42:3489:ab12:10::1/64 interface=VLAN10
advertise=no
add address=fd42:3489:ab12:20::1/64 interface=VLAN20
advertise=no

```

```

add      address=fd42:3489:ab12:30::1/64      interface=VLAN30
advertise=no
add      address=fd42:3489:ab12:40::1/64      interface=VLAN40
advertise=no
add      address=fd42:3489:ab12:50::1/64      interface=VLAN50
advertise=yes
add      address=fd42:3489:ab12:60::1/64      interface=VLAN60
advertise=yes
add      address=fd42:3489:ab12:70::1/64      interface=VLAN70
advertise=yes
add      address=fd42:3489:ab12:80::1/64      interface=VLAN80
advertise=yes
add      address=fd42:3489:ab12:99::1/64      interface=VLAN99
advertise=no

```

Для пользовательских сегментов (Wi-Fi Staff, Guest Wi-Fi, VPN, а также VLAN70 с МФУ) настраиваются пулы и DHCP-серверы.

Создаются пулы адресов:

```

/ip pool
add name=pool50 ranges=183.229.34.66-183.229.34.94
add name=pool60 ranges=183.229.34.130-183.229.34.158
add name=pool70 ranges=183.229.34.162-183.229.34.166
add name=pool80 ranges=183.229.34.194-183.229.34.222

```

Запускаются DHCP-серверы на соответствующих интерфейсах:

```

/ip dhcp-server
add name=dhcp50 interface=VLAN50 lease-time=2h address-
pool=pool50
add name=dhcp60 interface=VLAN60 lease-time=1h address-
pool=pool60 disabled=no
add name=dhcp70 interface=VLAN70 lease-time=30d address-
pool=pool70
add name=dhcp80 interface=VLAN80 lease-time=7d address-
pool=pool80

```

Указываются параметры сети для DHCP-клиентов:

```

/ip dhcp-server network
add address=183.229.34.64/27 gateway=183.229.34.65 dns-
server=8.8.8.8,1.1.1.1
add address=183.229.34.128/27 gateway=183.229.34.129 dns-
server=8.8.8.8
add address=183.229.34.160/29 gateway=183.229.34.161 dns-
server=8.8.8.8,1.1.1.1

```

```
add address=183.229.34.192/27 gateway=183.229.34.193 dns-  
server=8.8.8.8,1.1.1.1
```

Настраивается маршрут по умолчанию:

```
/ip route  
add gateway=183.229.35.1 distance=1
```

Создаются списки интерфейсов для упрощения правил firewall:

```
/interface list  
add name=WAN  
add name=internal  
  
/interface list member  
add interface=sfp1-wan list=WAN  
add interface=VLAN10 list=internal  
add interface=VLAN20 list=internal  
add interface=VLAN30 list=internal  
add interface=VLAN40 list=internal  
add interface=VLAN50 list=internal  
add interface=VLAN60 list=internal  
add interface=VLAN70 list=internal  
add interface=VLAN80 list=internal  
add interface=VLAN99 list=internal
```

Создается address-list для устройств управления:

```
/ip firewall address-list  
add list=mgmt-devices address=183.229.34.226-183.229.34.232
```

Настраивается RADIUS-клиент для аутентификации (IPsec, Wi-Fi, 802.1X):

```
/radius  
add address=183.229.34.50 secret=7hN9mPx!vL2kQ8rT5wY  
service=ipsec,login,wireless,dot1x,ppp timeout=600ms
```

Создаются самоподписанные сертификаты для IKEv2:

```
/certificate  
add name=company-root-ca common-  
name="3DApps_Company_Root_CA" key-usage=key-cert-sign,crl-sign  
days-valid=3650 key-size=4096  
/certificate sign company-root-ca name=company-root-ca
```

```

    add name=vpn-server-cert common-name="vpn.3dapps.local"
subject-alt-name=IP:22.234.13.9,DNS:vpn.3dapps.local key-
usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server days-
valid=730 key-size=2048
    /certificate sign vpn-server-cert name=vpn-server-cert
ca=company-root-ca

    /ip ipsec identity
set [find auth-method=eap-radius] certificate=vpn-server-
cert

```

Настраиваются криптографические параметры IPsec:

```

    /ip ipsec proposal
add name=ikev2-proposal auth-algorithms=sha256 enc-
algorithms=aes-256-cbc,aes-256-gcm pfs-group=modp2048

    /ip ipsec profile
add name=ikev2-profile dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-
256 hash-algorithm=sha256

```

Настраивается mode-config для выдачи адресов VPN-клиентам:

```

    /ip ipsec mode-config
add name=ikev2-modecfg address-pool=pool80 split-
include=183.229.34.0/23 system-dns=yes

```

Создаётся пассивный IKEv2-peer:

```

    /ip ipsec peer
add name=ikev2-peer profile=ikev2-profile exchange-mode=ike2
passive=yes dpd-interval=20s dpd-maximum-failures=5

```

Настраивается identity с EAP-RADIUS и привязкой сертификата:

```

    /ip ipsec identity
add peer=ikev2-peer auth-method=eap-radius generate-
policy=port-strict mode-config=ikev2-modecfg
certificate=ike2-cert

```

Настраивается firewall для защиты роутера (input) и меж-VLAN трафика (forward):

```

    /ip firewall filter
add action=accept chain=input connection-
state=established,related comment="established/related input"
add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226
protocol=tcp dst-port=8291 comment="Winbox only from ADM"

```

```

        add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226
protocol=tcp dst-port=22 comment="SSH only from ADM"add
action=accept chain=input protocol=udp dst-port=1812-1813
comment="RADIUS"
        add action=accept chain=input protocol=udp dst-port=500
comment="IKE (UDP 500)"
        add action=accept chain=input protocol=50 comment="ESP
(IPsec)"
        add chain=forward in-interface=sfp1-wan out-interface-
list=internal action=drop comment="Drop WAN -> internal (non-NAT
security)"
        add action=drop chain=input comment="drop all other input"
        add chain=input protocol=icmp icmp-options=8:0 limit=5,10
action=accept comment="Allow limited ICMP (ping)"
        add chain=input protocol=icmp action=drop comment="Drop other
ICMP"
        add chain=forward in-interface=sfp1-wan action=log log-
prefix="WAN-DROP: "
        add chain=forward in-interface=sfp1-wan action=drop
        add chain=input protocol=tcp dst-port=22,8291 connection-
state=new \
                src-address-list=ssh_blacklist action=drop

        add chain=input protocol=tcp dst-port=22,8291 connection-
state=new \
                action=add-src-to-address-list address-
list=ssh_blacklist address-list-timeout=1d

        add action=accept chain=forward connection-
state=established,related comment="established/related forward"
        add action=accept chain=forward in-interface-list=internal
out-interface=sfp1-wan comment="internal -> Internet"
        add action=accept chain=forward in-interface=VLAN60 out-
interface=sfp1-wan comment="Guest -> Internet only"
        add action=accept chain=forward src-
address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.56/29
comment="VPN -> NAS (VLAN40)"
        add action=accept chain=forward src-
address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.48/29
comment="VPN -> Servers (VLAN30)"
        add action=accept chain=forward src-
address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.0/27
comment="VPN -> Dev (VLAN10)"
        add action=drop chain=forward src-address=183.229.34.192/27
dst-address=183.229.34.224/28 comment="Drop VPN -> Mgmt"
        add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-
address=183.229.34.48/29 comment="Dev -> Servers"
        add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-
address=183.229.34.56/29 comment="Dev -> NAS"

```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN99
add action=drop chain=forward comment="Drop all other inter-
VLAN traffic"
```

Включается логирование важных событий:

```
/system logging
add topics=ipsec,account,firewall action=memory
```

Настраивается CAPsMAN для централизованного управления Wi-Fi точками доступа:

```
/capsman security
add name=sec-staff authentication-types=wpa3-eap eap-
methods=peap,eap-tls
```

```
/capsman configuration
add name=staff-5g security=sec-staff ssid=Company-WiFi
datapath.vlan-mode=use-tag datapath.vlan-id=50
```

```
add name=guest-5g security.authentication-types=wpa2-psk
security.passphrase=Gue5tAcc3ss!202 ssid=Company-Guest
datapath.vlan-mode=use-tag datapath.vlan-id=60
```

```
/capsman manager
set enabled=yes certificate=none
```

```
/capsman manager interface
add interface=bridge-lan
```

Отключаются неиспользуемые сервисы для повышения безопасности:

```
/ip service disable telnet,ftp,www,api,api-ssl
/ip dns set allow-remote-requests=no
/ip proxy set enabled=no
/ip upnp set enabled=no
```